

## Übungsblatt 5

### Vorlesung “Cybersicherheit”

#### Sommersemester 2025

#### Praktische Übung RSA und Signaturen, Hashes

## Rekapitulation Signaturen - RSA und Hash basierte Verfahren

Wird bei dem RSA-Verfahren die Verschlüsselung umgekehrt entsteht die RSA-Signatur. Eine RSA-Signatur wird wie folgt ausgeführt:

1. Alice unterschreibt bzw. signiert eine Nachricht  $m$ , indem sie die Nachricht mit ihrem privaten Schlüssel  $d$  kodiert. Es entsteht dadurch die Signatur  $s$ .  
$$s = m^d \bmod N$$
2. Bob empfängt die Signatur  $s$  und entschlüsselt diese mit dem öffentlichen Schlüssel von Alice:  $e$ . Dadurch erhält Bob die Nachricht  $m$ . Stellt diese einen sinnvollen Text dar, dann hat Alice  $m$  signiert.  
$$m = s^e \bmod N$$

In der Praxis gestaltet sich die Signatur großer Dokumente als schwierig. Deshalb bedient man sich der sog. Hash-Signaturen. Hierbei wird mithilfe einer kryptografisch sicheren Hashfunktion ein Fingerabdruck des Dokumentes erstellt. Anschließend wird dieser Fingerabdruck (Hash) signiert. Dies wird wie folgt ausgeführt:

1. Alice bildet mit der *öffentlich bekannten* Hashfunktion  $H$  den Hashwert  $x$  der Nachricht  $m$ .  
$$x = H(m)$$
  
Alice bildet daraufhin die Signatur  $s$  mit dem privaten Schlüssel  $d$ :  
$$s = x^d \bmod N$$
2. Alice schickt Nachricht und Signatur an Bob:  $(m, s)$
3. Bob berechnet mit der ihm auch bekannten Hashfunktion  $H$  den Wert  $x$ :  
$$x = H(m).$$
  
Zudem entschlüsselt Bob die Signatur  $s$  mit dem öffentlichen Schlüssel  $e$ :  
$$y = s^e \bmod N.$$
4. Bob vergleicht  $x$  und  $y$ , stimmen diese überein ist das Dokument von Alice signiert.

# RSA

## Übung 1.

- In welchem Jahr wurde RSA entwickelt? Bis wann wurde das Verfahren in den USA patentiert?
- Wofür steht die Abkürzung *RSA*?
- Auf welchem mathematischen Problem beruht die Sicherheit von RSA? Beschreiben Sie kurz in eigenen Worten.
- Wie groß ist die RSA Bitlänge für ein Sicherheitsniveau von symmetrischer 128-Bit Verschlüsselung?

## Lösung 1.

- Entwickelt in 1977, patentiert bis 2000.
- Namen der Entwickler: Ronald Rivest, Adi Shamir, Leonard Adleman
- Auf dem Faktorisierungsproblem: Das multiplizieren zwei großer Primzahlen ist einfach, das Faktorisieren des Produkts dieser Primzahl ist schwer.
- Für 128 Bit symmetrische Verschlüsselung ca. 3072 Bit bei RSA.

## Übung 2.

Vervollständigen Sie das Schlüsselpaar, sofern dies möglich ist. Führen Sie für vollständige Schlüsselpaare bei gegebenen Klartext  $x$  eine Verschlüsselung und bei gegebenen Chiffre  $y$  eine Entschlüsselung aus.

- $p = 23, q = 43, e = 71, x = 134$
- $p = 31, q = 59, e = 185, x = 777$

## Lösung 2.

- $p = 23, q = 43$
  - $n = p * q = 23 * 43 = 989$
  - $\phi(n) = (p - 1) * (q - 1) = 22 * 42 = 924$
  - $\text{ggT}(\phi(n), e) = \text{ggT}(924, 71) = 1$
  - $d = e^{-1} \bmod \phi(n) = 71^{-1} \equiv 911 \bmod 924$

### Verschlüsselung:

$$y = x^e \bmod n = 134^{71} \equiv 632 \bmod 989$$

### Alternativ mit EEA:

$$\text{ggT}(\phi(n), e) = s * \phi(n) + t * e$$

Wobei  $t$  dem Parameter  $d$  entspricht.

$\text{ggT}(924, 71)$  mit EEA berechnen

$$s_0 = 1, s_1 = 0, t_0 = 0, t_1 = 1, i = 1$$

- $i = 2$
  - $r_2 = r_0 \bmod r_1 \Rightarrow 924 \bmod 71 = 1$
  - $q_1 = \frac{(r_0 - r_2)}{r_1} \Rightarrow \frac{(924 - 1)}{71} = 13$
  - $s_2 = s_0 - q_1 * s_1 \Rightarrow 1 - 13 * 0 = 1$
  - $t_2 = t_0 - q_1 * t_1 \Rightarrow 0 - 13 * 1 = -13$
  - Achtung**  $r_2 = 1 \neq 0 \Rightarrow 2. \text{Durchlauf}$
- $i = i + 1 = 2 + 1 = 3$
  - $r_3 = r_1 \bmod r_2 = 71 \bmod 1 = 0$
  - $q_2 = \frac{(r_1 - r_3)}{r_2} \Rightarrow \frac{(71 - 0)}{1} = 71$
  - $s_3 = s_1 - q_2 * s_2 \Rightarrow 0 - 71 * 1 = -71$
  - $t_3 = t_1 - q_2 * t_2 \Rightarrow 1 - 71 * (-13) = 924$
  - Achtung** da  $r_3 = 0$  Return!

$$ggT(r_0, r_1) = r_{i-1} = 1$$

$$s = s_{i-1} \Rightarrow s = s_2 = 1, t = t_{i-1} \Rightarrow t = t_2 = -13$$

Der gesuchte Parameter  $t$  entspricht  $-13$ , da wir aber die positive Entsprechung von  $-13$  im Restklassenring von 924 haben wollen, ist  $d = 911$ .

Da  $924 - 13 = 911$  Folglich ist der fehlende Parameter  $d=911$

- b) 1)  $p = 31, q = 59$   
 2)  $n = p * q = 31 * 59 = 1829$   
 3)  $\phi(n) = (p - 1) * (q - 1) = 30 * 58 = 1740$   
 4)  $ggT(\phi(n), e) = ggT(1740, 185) = 5 \neq 1 \Rightarrow$  keine gültigen RSA-Parameter

### Übung 3.

**Signaturen** Gegeben sind die folgenden *RSA* Parameter:

$$p = 2617, q = 8123, N = 21257891, T = 21247152, e = 17508821, d = 17230733$$

- a) Erstellen Sie eine RSA-Signatur  $s$  für die Nachricht 'R', welche mit der Zahl 17 dargestellt werden kann.
- b) Nehmen Sie an die Summe der ASCII-Werte der Buchstaben einer Nachricht sei eine Hashfunktion. Der Hash der Nachricht 'ABC' hat folglich den Hash 198 ( $65+66+67$ ). Erstellen Sie eine Hashsignatur für die Nachricht 'RSAISTCOOL'.

### Lösung 3.

- a)  $s = m^d \bmod N$   
 $s = 17^{17230733} \bmod 21257891$   
 $s = 12\,246\,481$

- b) Hashwert = ASCII-Summe

| R  | S  | A  | I  | S  | T  | C  | O  | O  | L  |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 82 | 83 | 65 | 73 | 83 | 84 | 67 | 79 | 79 | 76 |

$$x = 82 + 83 + 65 + 73 + 83 + 84 + 67 + 79 + 79 + 76$$

$$s = x^d \bmod N$$

$$s = 771^{17230733} \bmod 21257891$$

$$s = 11\,094\,112$$

# 1 ASCII Table

| Decimal | Hex | Char                   | Decimal | Hex | Char    | Decimal | Hex | Char | Decimal | Hex | Char  |
|---------|-----|------------------------|---------|-----|---------|---------|-----|------|---------|-----|-------|
| 0       | 0   | [NULL]                 | 32      | 20  | [SPACE] | 64      | 40  | @    | 96      | 60  | `     |
| 1       | 1   | [START OF HEADING]     | 33      | 21  | !       | 65      | 41  | A    | 97      | 61  | a     |
| 2       | 2   | [START OF TEXT]        | 34      | 22  | "       | 66      | 42  | B    | 98      | 62  | b     |
| 3       | 3   | [END OF TEXT]          | 35      | 23  | #       | 67      | 43  | C    | 99      | 63  | c     |
| 4       | 4   | [END OF TRANSMISSION]  | 36      | 24  | \$      | 68      | 44  | D    | 100     | 64  | d     |
| 5       | 5   | [ENQUIRY]              | 37      | 25  | %       | 69      | 45  | E    | 101     | 65  | e     |
| 6       | 6   | [ACKNOWLEDGE]          | 38      | 26  | &       | 70      | 46  | F    | 102     | 66  | f     |
| 7       | 7   | [BELL]                 | 39      | 27  | '       | 71      | 47  | G    | 103     | 67  | g     |
| 8       | 8   | [BACKSPACE]            | 40      | 28  | (       | 72      | 48  | H    | 104     | 68  | h     |
| 9       | 9   | [HORIZONTAL TAB]       | 41      | 29  | )       | 73      | 49  | I    | 105     | 69  | i     |
| 10      | A   | [LINE FEED]            | 42      | 2A  | *       | 74      | 4A  | J    | 106     | 6A  | j     |
| 11      | B   | [VERTICAL TAB]         | 43      | 2B  | +       | 75      | 4B  | K    | 107     | 6B  | k     |
| 12      | C   | [FORM FEED]            | 44      | 2C  | ,       | 76      | 4C  | L    | 108     | 6C  | l     |
| 13      | D   | [CARRIAGE RETURN]      | 45      | 2D  | -       | 77      | 4D  | M    | 109     | 6D  | m     |
| 14      | E   | [SHIFT OUT]            | 46      | 2E  | .       | 78      | 4E  | N    | 110     | 6E  | n     |
| 15      | F   | [SHIFT IN]             | 47      | 2F  | /       | 79      | 4F  | O    | 111     | 6F  | o     |
| 16      | 10  | [DATA LINK ESCAPE]     | 48      | 30  | 0       | 80      | 50  | P    | 112     | 70  | p     |
| 17      | 11  | [DEVICE CONTROL 1]     | 49      | 31  | 1       | 81      | 51  | Q    | 113     | 71  | q     |
| 18      | 12  | [DEVICE CONTROL 2]     | 50      | 32  | 2       | 82      | 52  | R    | 114     | 72  | r     |
| 19      | 13  | [DEVICE CONTROL 3]     | 51      | 33  | 3       | 83      | 53  | S    | 115     | 73  | s     |
| 20      | 14  | [DEVICE CONTROL 4]     | 52      | 34  | 4       | 84      | 54  | T    | 116     | 74  | t     |
| 21      | 15  | [NEGATIVE ACKNOWLEDGE] | 53      | 35  | 5       | 85      | 55  | U    | 117     | 75  | u     |
| 22      | 16  | [SYNCHRONOUS IDLE]     | 54      | 36  | 6       | 86      | 56  | V    | 118     | 76  | v     |
| 23      | 17  | [ENG OF TRANS. BLOCK]  | 55      | 37  | 7       | 87      | 57  | W    | 119     | 77  | w     |
| 24      | 18  | [CANCEL]               | 56      | 38  | 8       | 88      | 58  | X    | 120     | 78  | x     |
| 25      | 19  | [END OF MEDIUM]        | 57      | 39  | 9       | 89      | 59  | Y    | 121     | 79  | y     |
| 26      | 1A  | [SUBSTITUTE]           | 58      | 3A  | :       | 90      | 5A  | Z    | 122     | 7A  | z     |
| 27      | 1B  | [ESCAPE]               | 59      | 3B  | ;       | 91      | 5B  | [    | 123     | 7B  | {     |
| 28      | 1C  | [FILE SEPARATOR]       | 60      | 3C  | <       | 92      | 5C  | \    | 124     | 7C  |       |
| 29      | 1D  | [GROUP SEPARATOR]      | 61      | 3D  | =       | 93      | 5D  | ]    | 125     | 7D  | }     |
| 30      | 1E  | [RECORD SEPARATOR]     | 62      | 3E  | >       | 94      | 5E  | ^    | 126     | 7E  | ~     |
| 31      | 1F  | [UNIT SEPARATOR]       | 63      | 3F  | ?       | 95      | 5F  | _    | 127     | 7F  | [DEL] |

Abbildung 1: ASCII Table

## GPG Signaturen - Bonus

Nutzen Sie hier das gleiche Tooling wie in der Bonusaufgabe von Übungsblatt 3.

### Übung 4.

1. Erstellen Sie ein Textdokument (Notepad) mit einer Nachricht. Signieren Sie dieses Dokument mit ihrem privaten Schlüssel aus Aufgabe 3 des Übungsblattes 3.
2. Tauschen Sie nun das signierte Dokument mit ihrem Partner/in aus und verifizieren Sie die Signatur, mithilfe des in Aufgabe 3 (Übungsblatt 3) ausgetauschten öffentlichen Schlüssels ihres Partners.